

EXAMEN MATEMATICI SPECIALE
FAC. IESC

1. Să se integreze ecuația diferențială omogenă

$$\left(x - y \cos \frac{y}{x}\right) dx + x \cos \frac{y}{x} dy = 0.$$

2. Să se integreze ecuația diferențială liniară neomogenă

$$y^{(3)} + y'' + y' + y = xe^x.$$

3. Determinați funcția complexă olomorfă $f = u + iv$ și derivata acesteia știind că

$$v(x, y) = 2xy + 3x - 2y, \quad f(1 - i) = 2 + 3i.$$

4. Să se calculeze integrala complexă $\int_{|z|=2} \frac{e^{i\pi z}}{z^2 + 1} dz$.

5. (a) Să se dezvolte în serie Fourier funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodică, de perioadă $T = 2\pi$, $f(x) = |x|$, $x \in [-\pi, \pi)$.

(b) Să se demonstreze identitatea $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

6. Utilizând transformata Laplace, să se rezolve ecuația integrală

$$y(t) = t + \int_0^t (t - \tau)y(\tau)d\tau.$$

EXAMEN MATEMATICI SPECIALE
FAC. IESC

1. Să se determine soluția problemei Cauchy

$$x^2 y'' - xy' + y = 2x, y(1) = 0, y'(1) = 1.$$

2. Să se integreze sistemul simetric

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z - x^2 - y^2}.$$

3. Determinați funcția complexă olomorfă $f : D \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f = u + iv$ și derivata acesteia știind că

$$u(x, y) = x^3 + ax^2y - 3xy^2 - y^3.$$

4. Să se calculeze integrala complexă $\int_C \frac{dz}{z^2(z-1)^3}$ dacă:

(a) $C : |z| = \frac{1}{2};$

(b) $C : |z| = 2.$

5. (a) Să se dezvolte în serie Fourier funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodică, de perioadă $T = 2\pi$, $f(x) = x$, $x \in [0, 2\pi)$.

(b) Să se demonstreze identitatea $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}.$

6. Utilizând transformata Laplace, să se rezolve problema Cauchy

$$y'' + 2y' + y = \cos t, y(0) = 0, y'(0) = 0.$$

EXAMEN MATEMATICI SPECIALE
FAC. IESC

1. Să se integreze ecuația diferențială Bernoulli

$$y' - y \tan x = y^4 \cos x.$$

2. Să se determine soluția problemei Cauchy

$$\begin{cases} y'_1 - y_1 - y_2 = 0 \\ y'_2 + 2y_1 - 4y_2 = 0 \end{cases}, \quad y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = -1.$$

3. Să se determine punctele în care funcția $f(z) = y^2 + xy + i(x + y + x^2)$ este derivabilă și să se calculeze valoarea derivatei în aceste puncte.

4. Să se calculeze integrala complexă $\int_{|z-1|=2} \frac{\cos \pi z}{(z^2 - 4)^2} dz$.

5. (a) Să se dezvolte în serie Fourier funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodică, de perioadă $T = 2\pi$, $f(x) = \begin{cases} 0 & , x \in [-\pi, 0) \\ x & , x \in [0, \pi). \end{cases}$

- (b) Să se demonstreze identitatea $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

6. Utilizând transformata Laplace, să se rezolve ecuația integrală

$$y(t) = t + 2 \int_0^t \cos(t - \tau) y(\tau) d\tau.$$

EXAMEN MATEMATICI SPECIALE
FAC. IESC

1. Să se integreze ecuația cu diferențială totală exactă

$$2x \left(1 + \sqrt{x^2 - y}\right) dx - \sqrt{x^2 - y} dy = 0.$$

2. Să se integreze sistemul simetric $\frac{dx}{x(y^2 - z^2)} = \frac{dy}{-y(x^2 + z^2)} = \frac{dz}{z(x^2 + y^2)}$.

3. Să se calculeze integrala complexă

$$\int_C \frac{dz}{(z-1)^2(z^2+1)}, \quad C: x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0.$$

4. (a) Să se dezvolte în serie Fourier funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodică, de

$$\text{perioadă } T = 2\pi, \quad f(x) = \begin{cases} 0 & , x \in [-\pi, 0) \\ x & , x \in [0, \pi). \end{cases}$$

(b) Să se demonstreze identitatea $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

5. Utilizând transformata Laplace, să se rezolve problema Cauchy

$$y'' - 3y' + 2y = 4e^{2t}, \quad y(0) = -3, \quad y'(0) = 5.$$

EXAMEN MATEMATICI SPECIALE
FAC. IESC

1. Să se determine mulțimea soluțiilor următoarei ecuații diferențiale

$$y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}.$$

2. Să se rezolve următorul sistem de ecuații diferențiale liniare:

$$\begin{cases} y_1' + 2y_1 + 4y_2 = 1 + 4x \\ y_2' + y_1 - y_2 = \frac{3}{2}x^2 \end{cases}.$$

3. Determinați funcția complexă olomorfă $f = u + iv$ și derivata acesteia știind că

$$u(x, y) = \cos x \cosh y + \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

4. Să se calculeze integrala complexă $\int_{\Gamma} \frac{zdz}{(z-i)(z-3)}$, $\Gamma : |z| = 2$.

5. (a) Să se dezvolte în serie Fourier funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodică, de perioadă $T = 2\pi$, $f(x) = \begin{cases} 0 & , x \in [-\pi, 0) \\ x & , x \in [0, \pi). \end{cases}$

- (b) Să se demonstreze identitatea $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

6. Utilizând transformata Laplace, să se rezolve ecuația integro - diferențială

$$y''(t) + \int_0^t e^{2(t-u)} y'(u) du = e^{2t}, y(0) = 0, y'(0) = 0.$$

EXAMEN MATEMATICI SPECIALE
FAC. IESC

1. Să se determine mulțimea soluțiilor următoarei ecuații diferențiale

$$y^{(3)} + y'' + y' + y = xe^x.$$

2. Să se rezolve următorul sistem de ecuații diferențiale liniare:

$$\begin{cases} y_1' + 2y_1 + y_2 = \sin x \\ y_2' - 4y_1 - 2y_2 = \cos x \end{cases}.$$

3. Determinați funcția complexă olomorfă $f = u + iv$ și derivata acesteia știind că

$$u(x, y) = -x^2 + y^2 + 4xy + x + y, f(0) = 3i.$$

4. Să se calculeze integrala complexă $\int_{\Gamma} \frac{z+i}{z^2+2z-8} dz$, $\Gamma : |z| = 3$.

5. (a) Să se dezvolte în serie Fourier funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, periodică, de

$$\text{perioadă } T = 2\pi, f(x) = \begin{cases} 0 & , x \in [-\pi, 0) \\ x & , x \in [0, \pi). \end{cases}$$

(b) Să se demonstreze identitatea $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

6. Utilizând transformata Laplace, să se rezolve ecuația integro - diferențială

$$y''(t) - 2y'(t) + y(t) + 2 \int_0^t \cos(t-u) y''(u) du + 2 \int_0^t \sin(t-u) y'(u) du = \cos t,$$

$$y(0) = 0, y'(0) = 0.$$